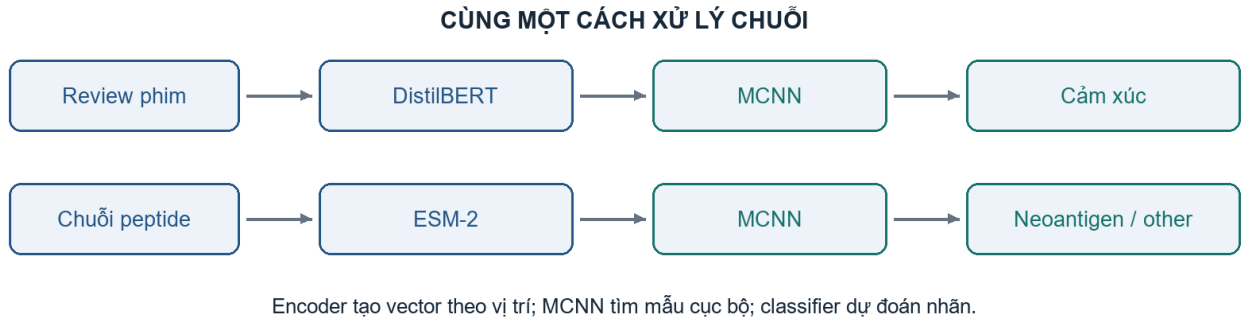
Giải thích bộ tài liệu IMDb và DeepNeoAG

Hướng dẫn tiếng Việt theo từng file HTML và từng phần nội dung

Bộ tài liệu CS535 hướng dẫn cách học trên dữ liệu dạng chuỗi. Bài IMDb dùng nhận xét phim để giải thích Conv1D và biểu diễn ngôn ngữ; bài DeepNeoAG chuyển cùng logic đó sang peptide và mô hình ngôn ngữ protein. Sau khi đọc, bạn có thể mô tả pipeline, giải thích các chiều tensor và hiểu cách thiết kế thí nghiệm cho hai bài.

Thư mục chứa 4 tài liệu HTML và 4 notebook Python. HTML phục vụ đọc lý thuyết; notebook dùng để thực hành. Hai phiên bản ngôn ngữ của mỗi bài có cùng thứ tự nội dung chính.

Nhóm tài liệu	Tiếng Anh	Tiếng Hoa phồn thể
IMDb	CS535_IMDb_1DCNN_PLM_English.html	CS535_IMDb_1DCNN_PLM_Chinese.html
DeepNeoAG	CS535_DeepNeoAG_PLM_MCNN_English.html	CS535_DeepNeoAG_PLM_MCNN_Chinese.html



Hình 1 Hai bài học cùng dùng biểu diễn theo vị trí rồi trích xuất mẫu bằng MCNN

Cách đọc tài liệu này

Phần giải thích chi tiết theo 21 mục của IMDb và 18 mục của DeepNeoAG. Mỗi bản tiếng Hoa có một chương đối chiếu riêng để bạn tìm đúng phần tương ứng. Các hình minh họa mô tả khái niệm và ví dụ tính toán; chúng không phải kết quả huấn luyện.

Thứ tự học: nắm Conv1D và tensor → hiểu DistilBERT → chuyển sang ESM-2 → học kiểm soát tương tự chuỗi và đánh giá dữ liệu mất cân bằng.

File IMDb tiếng Anh

CS535_IMDb_1DCNN_PLM_English.html

Phần 1 Mục tiêu học tập

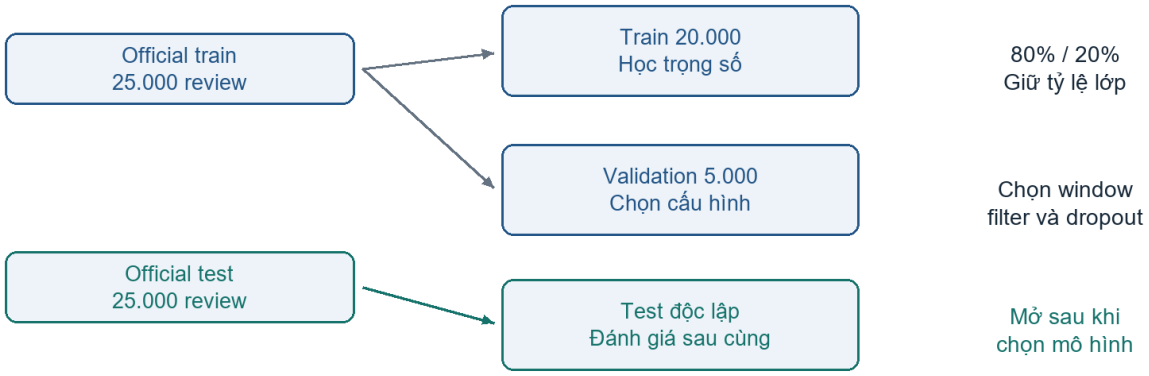
Bài toán là phân loại cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực từ nhận xét phim. Bài học dùng bài toán này để làm rõ phép Conv1D, embedding, CNN nhiều cửa sổ và vai trò của tiền huấn luyện. Bạn cũng cần biết chọn mô hình bằng validation và giữ test cho đánh giá cuối cùng.

Phần 2 Vì sao chọn IMDb

Ngôn ngữ nhận xét phim dễ kiểm tra bằng trực giác. Từ “good” và “terrible” giúp hình dung tín hiệu cảm xúc, còn phủ định và mỉa mai cho thấy giới hạn của cách chỉ đếm từ. Từ ảnh sang văn bản, Conv2D quét vùng pixel được thay bằng Conv1D quét các token liên tiếp.

Phần 3 Dữ liệu và cách chia tập

Tài liệu ghi 25.000 mẫu official train, 25.000 mẫu official test và 50.000 mẫu không nhãn. Official train được chia phân tầng thành khoảng 20.000 train và 5.000 validation. Phân tầng giúp giữ tỷ lệ nhãn gần nhau giữa hai tập.



Hình 2 Train học trọng số còn validation chọn cấu hình và test đánh giá sau cùng

Phần 4 Từ câu chữ đến tensor

Câu “the movie was surprisingly good” được tách thành token, chuyển thành ID rồi tra embedding. Token ID chỉ là chỉ số; giá trị số lớn nhỏ không biểu thị cảm xúc. Mỗi token có vector D chiều, nên một chuỗi có dạng [L,D] và một batch có dạng [B,L,D]. Conv1D trong PyTorch nhận [B,D,L], vì vậy cần đổi chỗ hai chiều cuối.

IMDb và phép tính Conv1D

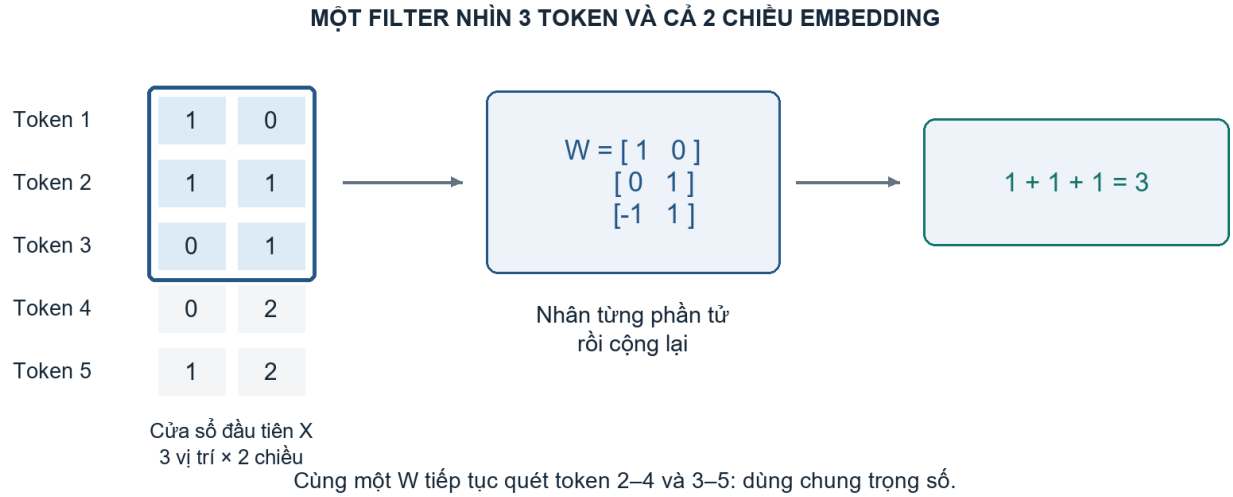
Phần 5 Conv1D thực sự tính gì

Một filter với window k xem đồng thời k vị trí liên tiếp và toàn bộ D chiều embedding tại các vị trí đó. Nó nhân khối k × D với trọng số, cộng bias rồi áp dụng hàm kích hoạt như ReLU. Khi quét dọc chuỗi, filter tạo feature map mô tả mức phản ứng theo vị trí.

Thành phần	Cách hiểu
Window hoặc kernel k	Số vị trí được quan sát cùng lúc
Số filter F	Số bộ trọng số học các mẫu khác nhau
Stride	Số vị trí dịch chuyển mỗi bước
Padding	Phần bổ sung ở biên để điều chỉnh phép quét
Global max pooling	Giữ phản ứng mạnh nhất của mỗi filter

Phần 6 Ví dụ tính tay

Ví dụ có 5 token với vector [1,0], [1,1], [0,1], [0,2], [1,2]. Filter nhìn 3 token và có ba hàng trọng số [1,0], [0,1], [-1,1]. Ở cửa sổ đầu, tổng tích từng phần tử bằng 3; ví dụ này chưa thêm bias khác 0.



Hình 3 Cửa sổ 3 token cho kết quả đầu tiên bằng 3 khi dùng bộ trọng số trong tài liệu

Dùng cùng W cho token 2–4 cho kết quả 4; token 3–5 cho kết quả 3. Với stride 1, không padding, bias 0 và ReLU, feature map minh họa là [3,4,3]. Global max pooling giữ giá trị 4. Đây là phần tính tiếp từ ví dụ gốc để bạn thấy toàn bộ phép quét.

Trọng số được dùng lại ở mọi vị trí gọi là weight sharing. Filter học một mẫu trong không gian vector; muốn biết nó thường phát hiện cụm từ nào, cần kiểm tra các đoạn kích hoạt mạnh trên nhiều câu.

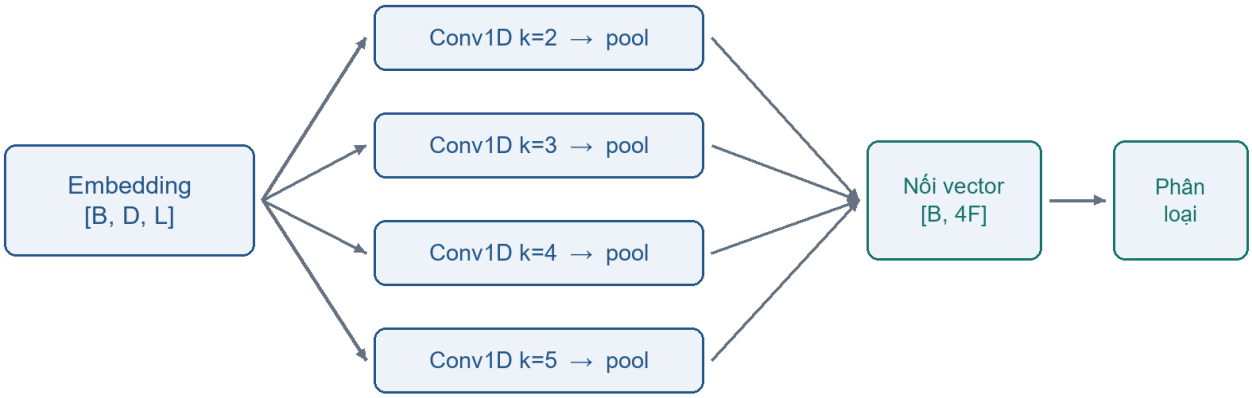
IMDb và CNN nhiều cửa sổ

Phần 7 CNN một kích thước cửa sổ

Single-window TextCNN trong file dùng embedding 128 chiều, Conv1D window 3 với 128 filter, ReLU, global max pooling, dropout và lớp Linear. Sau pooling, mỗi nhận xét có 128 giá trị; classifier dùng các giá trị đó để dự đoán nhãn cảm xúc.

Phần 8 Vì sao cần nhiều kích thước cửa sổ

Một tín hiệu hai token và một cụm năm token có độ dài khác nhau. MCNN dùng nhiều nhánh Conv1D song song để khảo sát các phạm vi cục bộ. Ví dụ trong IMDb có cửa sổ 2, 3, 4 và 5. Mỗi nhánh pooling riêng rồi các vector được nối lại.



Hình 4 MCNN kết hợp đặc trưng từ bốn kích thước cửa sổ khác nhau

Nếu mỗi nhánh có 64 filter thì vector cuối có 4 × 64 = 256 chiều. Concatenate là nối các khối vector, không phải cộng hay lấy trung bình chúng. Số nhánh và số filter đều ảnh hưởng số tham số và chi phí tính toán.

Phần 9 Filter và feature map

Window 3 là phạm vi nhìn; 128 filter là 128 bộ trọng số riêng, cùng quan sát phạm vi đó. Mỗi filter tạo một feature map rồi đóng góp một giá trị sau max pooling. Hai filter cùng window vẫn có thể học hai loại mẫu rất khác nhau.

Bài tập diễn giải: chọn một filter, thu các cụm token khiến nó phản ứng mạnh trên validation, rồi xem chúng có điểm chung về phủ định, mức độ hay từ đánh giá hay không. Tên gọi của filter cần dựa trên quan sát nhiều ví dụ.

IMDb từ huấn luyện đến DistilBERT

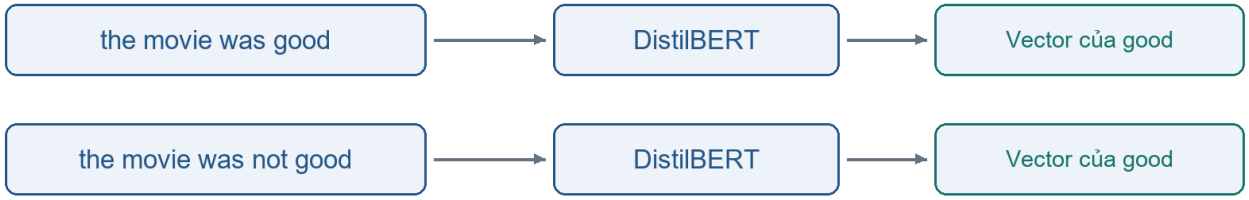
Phần 10 Quy trình huấn luyện

Cố định split, chọn metric chính trước khi xem test và chọn checkpoint theo validation loss hoặc AUC. Khi so sánh quan trọng, chạy nhiều seed và ghi batch size, độ dài chuỗi, optimizer, learning rate, epochs, GPU và thời gian chạy. Các lựa chọn gợi ý gồm AdamW, BCEWithLogitsLoss và nhiều mức dropout.

Một controlled experiment thay một yếu tố chính trong khi giữ các điều kiện còn lại ổn định. Ví dụ, khảo sát window 2/3/4/5/7 với cùng split và cùng quy tắc huấn luyện. Những giá trị trong file là cấu hình để thử, chưa phải kết luận cấu hình tốt nhất.

Phần 11 DistilBERT thay đổi biểu diễn đầu vào

TextCNN ban đầu học embedding từ nhãn IMDb. DistilBERT cung cấp biểu diễn ngôn ngữ đã được tiền huấn luyện. Review đi qua subword tokenizer, tạo input_ids và attention_mask, sau đó encoder trả last_hidden_state có dạng [B,L,768] trong ví dụ của bài.



Hình 5 Vector của token good phụ thuộc vào ngữ cảnh mà DistilBERT xử lý

Contextual embedding nghĩa là cùng một token có thể nhận vector khác nhau ở các câu khác nhau. Subword cũng cần được hiểu rõ: một từ viết thông thường có thể bị tokenizer chia thành nhiều token, nên L không nhất thiết bằng số từ.

Phần 12 Vì sao hidden states có thể làm đầu vào CNN

Hidden states là một vector tại mỗi vị trí, nên có đúng cấu trúc chuỗi mà CNN cần. Đổi [B,L,768] thành [B,768,L] để quét theo vị trí. Protein Language Model cũng trả [B,L,D], vì vậy phần MCNN có thể áp dụng lại ý tưởng, với xử lý padding, masking và token đặc biệt phù hợp.

IMDb kết hợp encoder và CNN

Phần 13 DistilBERT kết hợp MCNN

DistilBERT tạo vector có ngữ cảnh; MCNN quét trên chuỗi vector để tìm các mẫu có ích cho nhãn cảm xúc. Các nhánh window 2/3/4/5 được pooling và nối trước classifier. CNN vẫn nhìn một số vị trí cục bộ, nhưng vector tại các vị trí đó đã chứa thông tin ngữ cảnh do encoder tạo ra.

Phần 14 Đóng băng và tinh chỉnh encoder

Frozen encoder giữ trọng số DistilBERT cố định và chỉ học CNN/classifier. Full fine-tuning cập nhật cả encoder và head; partial fine-tuning chỉ cập nhật một số lớp encoder. Tài liệu đề xuất học bằng frozen encoder trước để quan sát giá trị của biểu diễn pretrained.

Chế độ	Trọng số cập nhật	Điểm cần hiểu
Frozen	CNN và classifier	Tách rõ hiệu quả của đặc trưng pretrained
Full fine-tuning	Encoder và head	Biểu diễn thích nghi theo bài toán; chi phí lớn hơn
Partial fine-tuning	Một số lớp encoder và head	Thêm quyết định về các lớp được cập nhật

Phần 15 Ma trận thí nghiệm kiểm soát

Mỗi hàng sau là một câu hỏi thí nghiệm. Test chỉ được dùng để đánh giá mô hình sau khi lựa chọn đã hoàn tất trên dữ liệu phát triển.

ID	Thay đổi chính	Câu hỏi
E0	TF-IDF và Logistic Regression	Baseline không dùng mạng neural mạnh đến đâu?
E1	Window 2/3/4/5/7	Phạm vi cục bộ nào hữu ích?
E2	Filter 32/64/128/256	Thêm bộ phát hiện mẫu có cải thiện không?
E3	Single và multi-window	Kết hợp nhiều phạm vi có ích không?
E4	Embedding tự học và DistilBERT	Biểu diễn pretrained đóng góp gì?
E5	Frozen và fine-tuned	Thích nghi theo bài toán giúp bao nhiêu?
E6	Max length 128/192/256/300	Cần đọc bao nhiêu token?
E7	Dropout 0/0,2/0,5	Regularization ảnh hưởng thế nào?

Đối với E3, giữ ngân sách tham số gần nhau khi có thể. Nếu multi-window có nhiều tham số hơn rất nhiều, khó quy toàn bộ cải thiện cho việc dùng nhiều độ dài cửa sổ.

IMDb đánh giá và chuyển sang protein

Phần 16 Các chỉ số đánh giá

IMDb tương đối cân bằng, nhưng bài học yêu cầu nhiều metric để chuẩn bị cho dữ liệu sinh học. Cần đọc các metric cùng ma trận nhầm lẫn để biết mô hình sai theo hướng nào.

Metric	Ý nghĩa
Accuracy	Tỷ lệ dự đoán đúng trên toàn bộ mẫu
Precision	Trong dự đoán dương, tỷ lệ dương thật
Recall hoặc sensitivity	Trong dương thật, tỷ lệ được tìm ra
Specificity	Trong âm thật, tỷ lệ được nhận diện đúng
F1	Trung bình điều hòa của precision và recall
Balanced accuracy	Trung bình recall của hai lớp
ROC-AUC và PR-AUC	Đánh giá các cặp tỷ lệ khi thay đổi ngưỡng
MCC	Tóm tắt chất lượng dựa trên cả TP, TN, FP và FN

Phần 17 Phân tích lỗi

Các trường hợp khó gồm phủ định, ý đối lập, mỉa mai, phụ thuộc xa và review bị cắt mất kết luận. Tên diễn viên hoặc thể loại có thể trở thành tín hiệu phụ. Xem các dự đoán sai với độ tự tin cao và phân loại nguyên nhân sẽ giúp thấy giới hạn cụ thể của mô hình.

Phần 18 Diễn giải filter có căn cứ

Chọn filter → chạy trên nhiều mẫu validation → lấy các cửa sổ kích hoạt mạnh → tìm điểm chung. Một vài ví dụ phù hợp chưa đủ để kết luận filter có một ý nghĩa ngôn ngữ cố định; nó có thể đáp ứng nhiều dạng mẫu.

Phần 19 Cầu nối sang mô hình ngôn ngữ protein

Review được thay bằng peptide, word/subword bằng residue, DistilBERT bằng ESM-2 hoặc PLM tương ứng. Đầu ra vẫn là một vector theo vị trí và MCNN tiếp tục quét chuỗi vector. Bài toán cuối chuyển từ cảm xúc sang thuộc tính sinh học; cách xây dựng dữ liệu và đánh giá phải thích hợp với miền mới.

IMDb yêu cầu báo cáo và nguồn đọc

Phần 20 Sản phẩm báo cáo cần hoàn thành

Báo cáo cần một câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết rõ ràng. Mô tả cách chia train/validation/test và cách chọn mô hình. Baseline TF-IDF + Logistic Regression giúp định vị kết quả của các mô hình phức tạp hơn.

- Giải thích embedding tensor và đầu vào Conv1D bằng shape cụ thể.
- Thực hiện ít nhất một thí nghiệm window size có kiểm soát.
- So sánh single-window với multi-window CNN.
- So sánh embedding học từ IMDb với frozen DistilBERT.
- Báo cáo các metric được yêu cầu và ma trận nhầm lẫn.
- Phân tích ít nhất 10 lỗi có độ tự tin cao và nhóm nguyên nhân.
- Dùng một trang để ánh xạ kiến trúc IMDb sang dự đoán trên protein.

Phần 21 Nguồn tham khảo trong HTML

Các nguồn được liên kết gồm bộ dữ liệu Stanford IMDb trên Hugging Face, hướng dẫn text classification bằng DistilBERT, model card DistilBERT base uncased và bài TextCNN của Yoon Kim năm 2014. Chúng lần lượt cung cấp thông tin dữ liệu, cách dùng encoder và nền tảng kiến trúc CNN cho phân loại câu.

Notebook thực hành đi kèm

CS535_IMDb_1DCNN_DistilBERT_English.ipynb
CS535_IMDb_1DCNN_DistilBERT_Chinese.ipynb

Các notebook tổ chức bước thực hành từ tải IMDb, khám phá phân bố dữ liệu và baseline, đến TextCNN, khảo sát kernel/filter, MCNN, frozen DistilBERT và phân tích lỗi. Tiêu đề các bước giúp bạn tìm phần code tương ứng sau khi đọc HTML.

Tự kiểm tra sau khi đọc IMDb

Bạn nên giải thích được sự khác nhau giữa token ID và embedding; giữa window size và số filter; giữa validation và test. Bạn cũng nên tự tính được ví dụ Conv1D ở Hình 3 và chỉ ra vector nào được đưa vào classifier sau pooling.

File IMDb tiếng Hoa phồn thể

CS535_IMDb_1DCNN_PLM_Chinese.html

File có cùng 21 phần với bản tiếng Anh. Bảng sau đối chiếu từng số mục với nội dung tiếng Việt; bạn có thể dùng mục lục bên trái của HTML để tìm trực tiếp.

Mục	Nhãn nhận diện trong bản tiếng Hoa	Nội dung tiếng Việt
1	學習目標	Mục tiêu học tập
2	為什麼 IMDb 是很好的第二個 project	Vì sao chọn IMDb
3	Dataset 與 train/validation/test	Dữ liệu và train validation test
4	文字如何變成 tensor	Văn bản thành tensor
5	Conv1D 到底算了什麼	Phép tính Conv1D
6	手算的 Conv1D 範例	Ví dụ tính tay Conv1D
7	Single-window TextCNN	Single-window TextCNN
8	Multi-window CNN	Multi-window CNN
9	多個 filters 與 feature maps	Filters và feature maps
10	training protocol	Quy trình huấn luyện
11	加入 DistilBERT	Vai trò DistilBERT
12	Hidden states 接 CNN	Hidden states làm đầu vào CNN
13	DistilBERT + MCNN	DistilBERT kết hợp MCNN
14	Frozen encoder 與 Fine-tuning	Frozen encoder và fine-tuning
15	Controlled Experiments	Thí nghiệm kiểm soát
16	評估指標	Metric đánh giá
17	Error Analysis	Phân tích lỗi
18	解讀 learned filters	Diễn giải learned filters
19	銜接 Protein Language Model	Chuyển sang Protein Language Model
20	學生研究報告要求	Yêu cầu báo cáo
21	參考資料	Nguồn tham khảo

Các nhãn trên được rút gọn để dễ đối chiếu. Bản tiếng Hoa giữ nguyên ví dụ tính tay, các cấu hình và ma trận thí nghiệm. Ở phần 9, bản này nêu cụ thể việc xem 20 cửa sổ kích hoạt mạnh nhất của một filter; bản tiếng Anh mô tả hoạt động đó tổng quát hơn.

File DeepNeoAG tiếng Anh

CS535_DeepNeoAG_PLM_MCNN_English.html

Phần 1 Mục tiêu học tập

Bài học chuyển CNN trên văn bản sang chuỗi peptide. Bạn cần hiểu vector theo residue, MCNN, mất cân bằng lớp, rò rỉ do chuỗi tương tự và đánh giá độc lập. Kết quả dự đoán còn phải được diễn giải trong phạm vi endpoint sinh học đã định nghĩa.

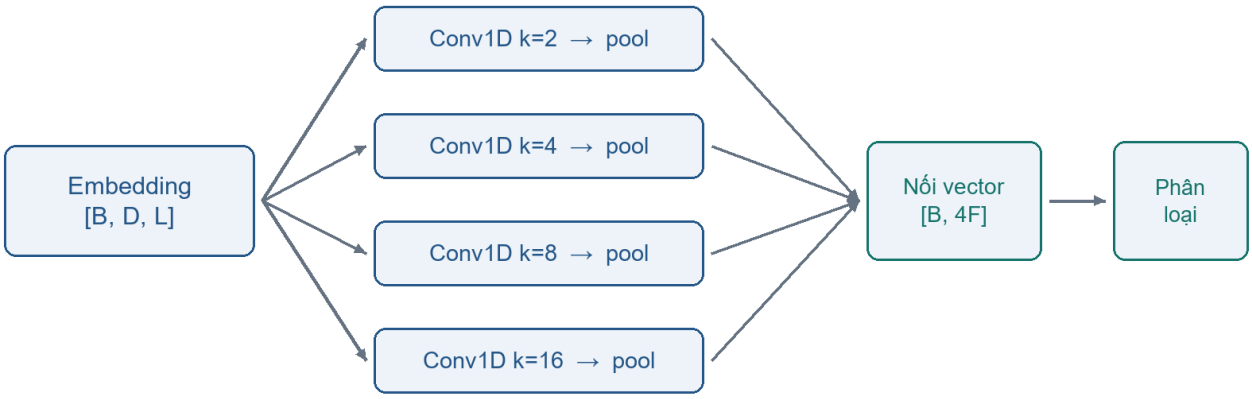
Phần 2 Bài toán dự đoán sinh học

Tài liệu mô tả neoantigen là peptide liên quan đột biến khối u có thể được hệ miễn dịch nhận diện trong điều kiện trình diện và bối cảnh miễn dịch phù hợp. DeepNeoAG dự đoán dựa trên chuỗi, với thiết kế không yêu cầu allele MHC làm đầu vào.

Một dự đoán neoantigen-like chưa xác nhận đầy đủ rằng peptide sẽ được xử lý tự nhiên, trình diện bởi HLA của bệnh nhân, nhận diện bởi T cell hoặc tạo hiệu quả điều trị. Vì vậy nhãn dự đoán cần được đọc đúng theo mục tiêu mà dữ liệu huấn luyện đại diện.

Phần 3 Framework DeepNeoAG được mô tả trong tài liệu

Pipeline dùng biểu diễn pretrained từ Protein Language Model, trích xuất mẫu cục bộ bằng CNN nhiều cửa sổ, tích hợp đặc trưng rồi phân loại neoantigen/other. HTML nhắc đến đường tạo đặc trưng ProtTrans, TAPE và ESM trong repository công khai.



Mỗi nhánh có F filters; pooling giữ một giá trị cho mỗi filter.

Hình 6 Các nhánh MCNN minh họa cho peptide sử dụng cửa sổ 2 4 8 và 16

Mỗi nhánh có một giả thuyết về phạm vi chuỗi hữu ích. Tập window trong hình là cấu hình được tài liệu đưa ra để khảo sát. Cần so sánh bằng thí nghiệm trước khi kết luận cấu hình nào phù hợp.

DeepNeoAG dữ liệu và baseline

Phần 4 Xây dựng tập dữ liệu

Tài liệu trình bày các bước từ dữ liệu ban đầu, lọc tương tự chuỗi, lọc độ dài rồi tách train/test. Bảng dưới giữ số lượng theo HTML. Bước kiểm soát tương tự thuộc thiết kế đánh giá và cần được mô tả khi tái lập.

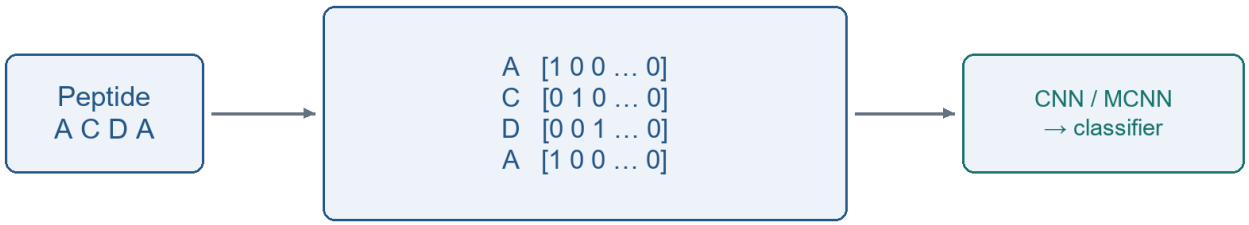
Lớp	Ban đầu	Sau lọc <30%	Độ dài <35	Train	Test
Neoantigen	671	303	302	241	61
Other	32.206	6.717	6.710	5.367	1.343
Tổng	32.877	7.019	7.012	5.608	1.404

Phần 5 Chuyển giao khái niệm từ IMDb

Review trở thành peptide; token thành residue; DistilBERT thành ESM-2 hoặc PLM khác; nhãn cảm xúc thành neoantigen/other. Mô hình vẫn tạo một vector theo vị trí rồi tìm mẫu cục bộ. Điều cần bổ sung là hiểu nhãn sinh học và kiểm soát sự phụ thuộc giữa các chuỗi.

Phần 6 Vì sao làm baseline one hot

One-hot chuẩn trong bài dùng 20 chiều cho 20 amino acid: một phần tử bằng 1 để xác định loại residue, các phần tử còn lại bằng 0. Chuỗi dài L tạo ma trận [L,20], sau đó đưa vào CNN hoặc MCNN để học từ nhãn.



Mỗi residue có 20 chiều trong minh họa one-hot chuẩn của bài học.

Hình 7 One hot giữ danh tính và thứ tự residue mà không dùng biểu diễn pretrained

Baseline này giúp trả lời mô hình học được bao nhiêu từ thứ tự chuỗi và nhãn mà chưa sử dụng PLM. Baseline thành phần amino acid ở phần thí nghiệm còn đơn giản hơn: nó đếm tỷ lệ các loại amino acid và bỏ qua thứ tự của chúng.

DeepNeoAG biểu diễn ESM và tensor

Phần 7 Embedding tại từng residue

Một peptide như SLYNTVATL có 9 residue. ESM-2 trả một vector cho mỗi vị trí, tạo ma trận [9,D]. Vector có ngữ cảnh vì nó được encoder tính trong quan hệ với các vị trí khác của chuỗi.

HTML nêu checkpoint esm2_t33_650M_UR50D có 33 lớp, khoảng 650 triệu tham số và D=1280. Với thực hành lớp học, tài liệu gợi ý checkpoint esm2_t6_8M_UR50D nhỏ hơn để minh họa pipeline; tái lập cần quay về quy trình đặc trưng đã công bố.

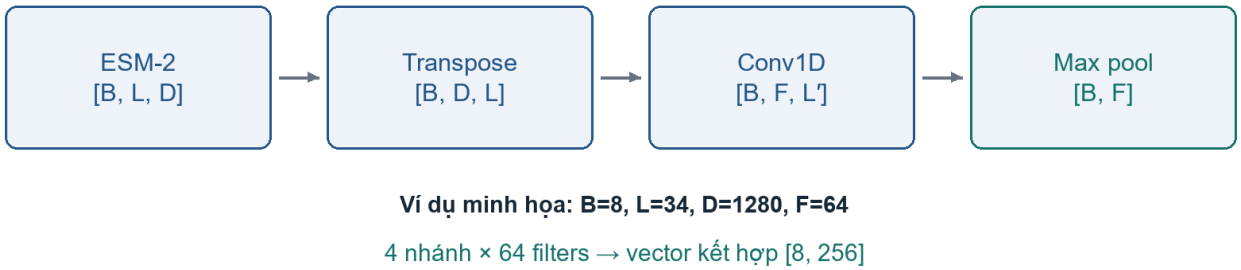
Per-residue embedding giữ các vector theo vị trí. Mean pooling lấy trung bình các vector residue hợp lệ để tạo một vector cho cả chuỗi. MCNN cần biểu diễn theo vị trí để quét các cửa sổ; mean pooling là cách rút gọn khác và nên được so sánh như một baseline.

Phần 8 MCNN trên embedding protein

Các nhánh window 2/4/8/16 quét trên PLM embedding, pooling riêng và nối vector trước classifier. Window là phạm vi tính toán của một filter. Muốn liên hệ một filter với motif sinh học, cần phân tích đoạn kích hoạt và bằng chứng tiếp theo.

Phần 9 Các chiều tensor

ESM trả [B,L,D]. Đổi chiều thành [B,D,L], Conv1D tạo [B,F,L′], rồi global max pooling tạo [B,F]. Với bốn nhánh có cùng F, kết quả nối là [B,4F].



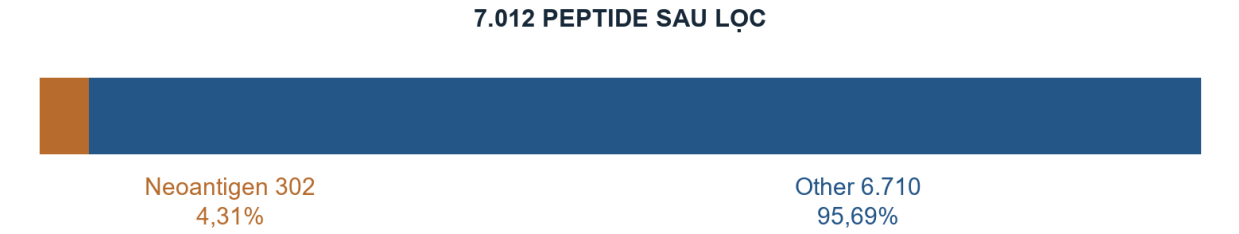
Hình 8 Ví dụ kích thước tensor dùng D 1280 chỉ phù hợp với checkpoint tương ứng

Ví dụ minh họa có B=8, L=34 và F=64. L ở đây là chiều đang xử lý sau bước chuẩn bị batch. Khi triển khai cần phân biệt residue thật, padding và token đặc biệt; độ dài đầu vào cùng cách padding phải phù hợp với cửa sổ lớn nhất.

DeepNeoAG mất cân bằng và rò rỉ dữ liệu

Phần 10 Vì sao accuracy có thể gây hiểu nhầm

Sau lọc có 302 neoantigen và 6.710 other, xấp xỉ một dương trên 22 âm. Nếu luôn đoán other, accuracy bằng 6.710/7.012 ≈ 95,69%, nhưng không tìm được neoantigen nào: recall của lớp dương bằng 0.

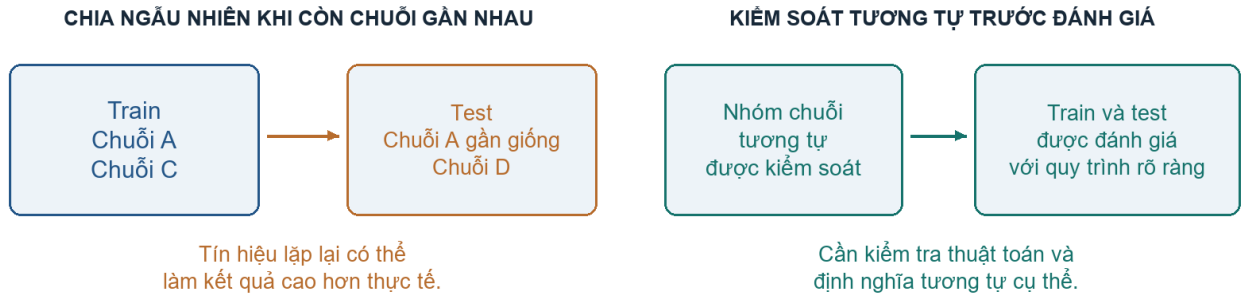


Hình 9 Phân bố lớp tính từ số lượng dữ liệu trong HTML

Weighted loss làm lỗi ở các lớp có trọng số khác nhau trong hàm mục tiêu; sampling thay đổi cách chọn mẫu cho quá trình học. Cần khảo sát chúng và chọn ngưỡng trên validation. Báo cáo precision/recall để thấy sự đánh đổi giữa bỏ sót và báo dương sai.

Phần 11 Rò rỉ do tương tự chuỗi

Các chuỗi quá giống nhau giữa train và test có thể khiến kết quả trông tốt dù khả năng tổng quát sang chuỗi khác biệt còn hạn chế. HTML nêu bước lọc dưới ngưỡng tương tự 30%. Để tái lập, phải kiểm tra cách tính tương tự, công cụ và quy trình cụ thể của nguồn dữ liệu.



Hình 10 Minh họa nguyên tắc kiểm soát tương tự chuỗi trong đánh giá

Sơ đồ thể hiện nguyên tắc đánh giá, không mô phỏng thuật toán lọc cụ thể của DeepNeoAG. So sánh random split với split kiểm soát tương tự giúp khảo sát ảnh hưởng của cách xây dựng dữ liệu, như thí nghiệm E8 trong file.

DeepNeoAG thí nghiệm và chỉ số

Phần 12 Ma trận thí nghiệm kiểm soát

Bắt đầu từ baseline đơn giản, rồi thêm biểu diễn pretrained và trích xuất mẫu theo vị trí. Tách từng quyết định giúp hiểu thành phần nào liên quan đến thay đổi kết quả.

ID	So sánh	Câu hỏi
E0	AA composition + Logistic Regression	Bỏ thứ tự chuỗi thì dự đoán được bao nhiêu?
E1	One-hot CNN và one-hot MCNN	Multi-window có ích khi chưa dùng PLM?
E2	One-hot MCNN và pooled ESM	Các pipeline biểu diễn khác nhau ra sao?
E3	Pooled ESM và ESM + CNN	CNN theo vị trí có thêm giá trị không?
E4	Window 2/4/8/16	Phạm vi nào hữu ích?
E5	Single-window và MCNN	Kết hợp nhiều phạm vi có cải thiện không?
E6	Filter 32/64/128/256/512	Cần bao nhiêu bộ phát hiện mẫu?
E7	BCE thường và weighted BCE	Precision/recall thay đổi ra sao?
E8	Random và similarity-controlled split	Cách tách dữ liệu ảnh hưởng thế nào?

E2 đồng thời thay biểu diễn và cấu trúc xử lý, nên cần đọc kết quả cùng E1, E3 và E5 để diễn giải đóng góp từng thành phần. Các cấu hình được chọn bằng validation; test dùng cho so sánh cuối sau khi đã chốt lựa chọn.

Phần 13 Đọc các chỉ số trong bài toán dương hiếm

Lớp dương là neoantigen. TP là neoantigen tìm đúng; FN là neoantigen bỏ sót; FP là other bị dự đoán thành neoantigen; TN là other được nhận diện đúng.

Chỉ số	Cách đọc trong bài này
Recall = TP / (TP + FN)	Tìm được bao nhiêu neoantigen thật
Precision = TP / (TP + FP)	Bao nhiêu ứng viên dự đoán dương thực sự dương
Specificity = TN / (TN + FP)	Nhận diện đúng bao nhiêu other
F1 và MCC	Tóm tắt chất lượng với các góc nhìn bổ sung
PR-AUC và ROC-AUC	Đánh giá hành vi khi thay ngưỡng dự đoán

PR-AUC cùng precision/recall được tài liệu nhấn mạnh vì lớp dương hiếm. Khi báo cáo, nêu rõ cách tính chỉ số và số mẫu; một điểm tổng hợp cần được đọc cùng ma trận nhầm lẫn.

DeepNeoAG diễn giải và giới hạn

Phần 14 Từ filter đến giả thuyết sinh học

Lấy các cửa sổ peptide kích hoạt mạnh, phân tích sequence logo hoặc residue enrichment, rồi đối chiếu kiến thức sinh học. Sequence logo mô tả phân bố amino acid theo vị trí trong các đoạn được thu thập.



Một mẫu giúp dự đoán chưa đủ để kết luận cơ chế miễn dịch.

Hình 11 Chuỗi bước từ quan sát mô hình đến kiểm chứng giả thuyết sinh học

Phần 15 Những giới hạn cần thảo luận

Định nghĩa nhãn: cần biết bằng chứng thực nghiệm nào xác định một peptide dương. Tập âm: nhãn other có thể chưa đại diện cho âm tính sinh học đã được xác nhận đầy đủ. Bối cảnh HLA: mô hình không dùng allele làm đầu vào chưa mô tả rõ sự trình diện riêng của từng bệnh nhân.

Xử lý và trình diện peptide là những bước khác với đáp ứng T cell. Kết quả phân loại từ chuỗi cần được giới hạn theo dữ liệu nhãn. Khả năng áp dụng ngoài tập dữ liệu nên được khảo sát trên cohort, loại ung thư và nguồn dữ liệu khác.

Phần 16 Thực hành lớp học và tái lập nghiên cứu

Pipeline lớp học ưu tiên hiểu từng bước bằng checkpoint nhỏ, tập con và ít epoch. Tái lập nghiên cứu đòi hỏi đúng tập dữ liệu, split, quy trình trích xuất đặc trưng, cách chọn mô hình và đánh giá được công bố.

Thực hành lớp học	Tái lập nghiên cứu
ESM-2 nhỏ và embedding được cache	Theo đúng quy trình đặc trưng công bố
Tập con để chạy nhanh	Tập đầy đủ 7.012 chuỗi theo mô tả
Ít epoch để minh họa	Huấn luyện và cross-validation có mô tả
Quan sát kiến trúc và tensor	Tìm tham số, lặp nhiều lần, báo cáo thống kê

Cache là tính embedding rồi lưu để dùng lại cho các thử nghiệm head tiếp theo. Nếu encoder được fine-tune trong khi học, không thể xem cache cố định như đầu ra cập nhật của encoder.

DeepNeoAG báo cáo và nguồn đọc

Phần 17 Yêu cầu báo cáo nghiên cứu

Bắt đầu bằng endpoint sinh học rõ ràng và mô tả dữ liệu đủ để người đọc hiểu nhãn. Báo cáo cần giải thích kiểm soát tương tự 30%, cách tạo split và vai trò của validation/test.

- Đối chiếu số lượng dữ liệu qua các bước lọc.
- Xây dựng baseline thành phần amino acid và one-hot CNN.
- Giải thích embedding tại từng residue và các chiều tensor.
- So sánh pooled ESM với ESM kết hợp Conv1D.
- Thực hiện ít nhất một thí nghiệm window size có kiểm soát.
- So sánh single-window và MCNN.
- Báo cáo metric phù hợp mất cân bằng trên validation và test độc lập.
- Phân tích false positive và false negative.
- Thảo luận giới hạn dữ liệu, nhãn và kết luận sinh học.

Phần 18 Nguồn tham khảo trong HTML

File dẫn đến bài báo DeepNeoAG năm 2024 với DOI 10.1016/j.ijbiomac.2024.136252, repository github.com/B1607/DeepNeoAG và repository github.com/facebookresearch/esm. Chúng phục vụ đọc phương pháp, kiểm tra dữ liệu/code và tìm hiểu trích xuất embedding.

Notebook thực hành đi kèm

CS535_DeepNeoAG_ESM2_MCNN_English.ipynb
CS535_DeepNeoAG_ESM2_MCNN_Chinese.ipynb

Các tiêu đề notebook đi từ kiểm tra repository, parse FASTA và data adapter, đến baseline composition/one-hot, tải ESM-2 nhỏ, xem shape, cache embedding, so sánh mô hình, weighted loss và đánh giá cuối. Phần cuối phân biệt DeepNeoAG-Lite dùng trong lớp với quy trình tái lập đầy đủ.

Tự kiểm tra sau khi đọc DeepNeoAG

Bạn nên giải thích được vì sao accuracy 95,69% vẫn có thể vô ích cho việc tìm neoantigen; vì sao cần giữ residue-level embedding cho MCNN; và vì sao phải kiểm tra tương tự chuỗi giữa các tập. Bạn cũng nên phân biệt được tín hiệu dự đoán với kết luận về cơ chế miễn dịch.

File DeepNeoAG tiếng Hoa phồn thể

CS535_DeepNeoAG_PLM_MCNN_Chinese.html

File có 18 phần cùng thứ tự với bản tiếng Anh, cùng bảng dữ liệu và cùng các cửa sổ 2/4/8/16. Bảng dưới đối chiếu từng mục để tìm nhanh trong HTML.

Mục	Nhãn nhận diện trong bản tiếng Hoa	Nội dung tiếng Việt
1	學習目標	Mục tiêu học tập
2	生物學上的 prediction problem	Bài toán sinh học
3	Published DeepNeoAG	Framework DeepNeoAG
4	Dataset construction	Xây dựng dữ liệu
5	IMDb 到 DeepNeoAG	Chuyển từ IMDb sang peptide
6	One-hot baseline	Baseline one-hot
7	ESM-2 per-residue embeddings	Embedding theo residue
8	Multi-window CNN	MCNN trên PLM embedding
9	Tensor shapes	Các chiều tensor
10	Class imbalance	Mất cân bằng lớp
11	Sequence similarity leakage	Rò rỉ do tương tự chuỗi
12	Controlled Experiments	Thí nghiệm kiểm soát
13	評估指標	Chỉ số đánh giá
14	Biological interpretation	Diễn giải sinh học
15	研究限制	Giới hạn nghiên cứu
16	Classroom 與 reproduction	Thực hành và tái lập
17	學生研究報告	Báo cáo nghiên cứu
18	參考資料	Tài liệu tham khảo

Các nhãn trong bảng được rút gọn. Phần giải thích tiếng Việt theo từng số mục ở chương DeepNeoAG phía trước cũng áp dụng cho bản này. Bản tiếng Anh bổ sung một số diễn đạt, ví dụ nhắc việc nguồn dữ liệu báo cáo thành phần test theo MHC-I/MHC-II ở phần 4.

Cách dùng hai phiên bản

Bạn có thể chọn một bản làm tài liệu chính và dùng bản còn lại để đối chiếu thuật ngữ. Đây là hai phiên bản ngôn ngữ của cùng bài học; số mục tương ứng là cách tìm nhanh nhất khi chuyển qua lại.

Thuật ngữ và cấu trúc file HTML

Thuật ngữ	Cách hiểu trong bộ tài liệu
Token	Đơn vị do tokenizer tạo ra; có thể là từ hoặc subword
Residue	Đơn vị amino acid tại một vị trí trong chuỗi
Embedding	Vector số biểu diễn một token hoặc residue
Encoder	Mô hình biến đầu vào thành chuỗi biểu diễn
Contextual embedding	Vector phụ thuộc ngữ cảnh xung quanh
Feature map	Mức kích hoạt của một filter theo vị trí
Pooling	Phép rút gọn thông tin theo một chiều
Classifier hoặc head	Phần đưa đặc trưng về điểm hoặc nhãn dự đoán
Baseline	Mô hình mốc dùng để so sánh
Checkpoint	Trạng thái trọng số được lưu ở một thời điểm
Leakage	Thông tin làm suy giảm tính độc lập của đánh giá

Cấu trúc kỹ thuật của bốn file HTML

Phần head chứa tiêu đề trang, bảng mã và thiết lập hiển thị; style chứa CSS về màu, bố cục, bảng và chữ. Header giới thiệu bài; nav là mục lục; main chứa các section được đánh số; footer là dòng cuối trang. Nhấn một mục trong nav sẽ chuyển đến section có id tương ứng.

Các pipeline và khối tensor trong HTML là minh họa được định dạng để đọc. Bốn file HTML không chứa đoạn script huấn luyện mô hình. Để chạy Python, dùng notebook ipynb đi kèm.

Ký hiệu tensor cần nhớ

B là số mẫu trong batch; L là độ dài chuỗi đang xử lý; D là số chiều biểu diễn; F là số filter mỗi nhánh; L′ là chiều dài sau convolution. Cấu trúc xuyên suốt hai bài là [B,L,D] → [B,D,L] → [B,F,L′] → [B,F].

Nguồn nội dung

Bốn file HTML trong thư mục D:\Taiwan\CS535_IMDb_DeepNeoAG_Bilingual_Package. Tài liệu này diễn giải nội dung bằng tiếng Việt; các số liệu của nghiên cứu được trình bày theo HTML. Các phép tính tiếp ở ví dụ Conv1D và tỷ lệ lớp được tính từ số liệu minh họa đã nêu.